

ПО сопряжения протокола MQTT с контактами ввода/вывода.

Инструкция по эксплуатации

Автор: Сергей Викторович Жуков

email: sviktzhukov@sberbank.ru

Оглавление

1 Настройки и управление.....	3
1.1 Установка приложения.....	3
1.2 Удаление приложения.....	4
1.3 Запуск сервиса.....	5
1.4 Запуск в ручном режиме.....	5
2 Файлы конфигурации.....	6
2.1 Секция broker.....	8
2.1.1 host.....	8
2.1.2 port.....	8
2.1.3 user.....	8
2.1.4 password.....	8
2.2 Секция cfg.....	8
2.2.1 pull_period_ms.....	9
2.2.2 changes_only.....	9
2.2.3 status_period_sec.....	9
2.3 Секция sysfs_pins.....	9
2.3.1 name.....	9
2.3.2 type.....	9
2.3.3 topic_wr, topic_cmd.....	10
2.3.4 topic_rd, topic_state.....	10
2.3.5 topic.....	10
2.3.6 file_value.....	10
2.3.7 create_start_topic.....	10
2.3.8 changes_only.....	10
2.3.9 pull_period_ms.....	10
2.3.10 status_period_sec.....	10
2.3.11 invert.....	10
2.3.12 convert_table.....	11

2.3.13 init.....	11
2.4 Секция ext_i2c.....	12
2.4.1 common_path.....	12
2.4.2 status_period.....	13
2.4.3 modules.....	13
2.4.3.1 type.....	13
2.4.3.2 status_period.....	14
2.4.3.3 control_path.....	14
2.4.3.4 pins.....	14
2.4.3.4.1 num.....	14
2.4.3.4.2 name.....	14
2.4.3.4.3 set_path.....	15
2.4.3.4.4 clr_path.....	15
2.4.3.4.5 clr_path.....	15
2.4.3.4.6 start_state.....	15
2.4.3.4.7 invert.....	15
3 Проверка работоспособности.....	16
3.1 JetHome D1 Кнопка.....	16
3.2 WirenBoard 7.4.4В Боковые модули.....	17
4 Возможные проблемы.....	18
4.1 Сервис не запускается в штатном режиме.....	18
4.2 Сервис запускается, но боковых модулей не обнаружено.....	18
4.2.1 Не остановлена служба wb-mqtt-gpio.....	18
4.2.2 Конфликт ресурсов с веб-интерфейсом.....	19
4.3 Недоступность файлов управления контактами.....	20
4.4 Сервис брокера недоступен.....	21
5 Сценарии использования.....	22
5.1 Запуск.....	22
5.2 Запуск с локальным настроечным файлом.....	22

1 Настройки и управление

1.1 Установка приложения

Для установки необходимо иметь права root.

Скопировать установочный файл на файловую систему целевого устройства. Выполнить в консоле команду:

```
sudo dpkg -i gpio-mqtt_<version>-<platform>.deb
```

В результате приложение будет установлено в качестве сервиса и **не** запущено в фоновом режиме.

```
toor@jethubj100:~$ sudo dpkg -i gpio-mqtt_0.0.2_arm64.deb
[sudo] пароль для toor:
Выбор ранее не выбранного пакета gpio-mqtt.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 44609 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке gpio-mqtt_0.0.2_arm64.deb ...
Распаковывается gpio-mqtt (0.0.2) ...
Настраивается пакет gpio-mqtt (0.0.2) ...
toor@jethubj100:~$
```

Проверить работоспособность возможно следующей командой:

```
sudo service gpio-mqtt status
```

Примерный вывод выглядит следующим образом:

```
toor@jethubj100:~$ sudo service gpio-mqtt status
o gpio-mqtt.service - LSB: Service for controllers pins monitoring and handling
   Loaded: loaded (/etc/init.d/gpio-mqtt; generated)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
```

Следует отметить, что после установки приложение не будет запущено — следует отредактировать конфигурационный файл `/etc/gpio-mqtt/config.yaml`

```
broker:
  host: "localhost"
  port: 1883
  user: ""
  password: ""

cfg:
  pull_period_ms: 100
  changes_only: True
  status_period_sec: 10
```

После этого следует осуществить запуск приложения командой:

```
sudo service gpio-mqtt start
```

Проверить работоспособность возможно следующей командой:

```
sudo service gpio-mqtt status
```

```
toor@jethubj100:~$ sudo service gpio-mqtt status
• gpio-mqtt.service - LSB: Service for controllers pins monitoring and handling
   Loaded: loaded (/etc/init.d/gpio-mqtt; generated)
   Active: active (running) since Tue 2024-09-10 14:42:37 MSK; 45s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 3060 ExecStart=/etc/init.d/gpio-mqtt start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 11 (limit: 963)
   Memory: 38.1M
      CPU: 45.248s
   CGroup: /system.slice/gpio-mqtt.service
           └─3066 /opt/gpio-mqtt/gpio-mqtt -v
             └─3067 /opt/gpio-mqtt/gpio-mqtt -v

сен 10 14:42:37 jethubj100 systemd[1]: Starting gpio-mqtt.service - LSB: Service for controller>
сен 10 14:42:37 jethubj100 gpio-mqtt[3060]: Starting gpio-mqtt
сен 10 14:42:37 jethubj100 gpio-mqtt[3060]: Service gpio-mqtt started
сен 10 14:42:37 jethubj100 systemd[1]: Started gpio-mqtt.service - LSB: Service for controllers>
lines 1-16/16 (END)
```

1.2 Удаление приложения

Состояние установки проверяется командой

```
dpkg -l gpio-mqtt
```

```
toor@jethubj100:~$ dpkg -l gpio-mqtt
Желаемый=неизвестно[u]/установить[i]/удалить[r]/вычистить[p]/зафиксировать[h]
| Состояние=не[n]/установлен[i]/настроен[c]/распакован[U]/частично настроен[F]/
  частично установлен[H]/trig-aWait/Trig-pend
|/ Ошибка?=(нет)/требуется переустановка[R] (верхний регистр
в полях состояния и ошибки указывает на ненормальную ситуацию)
||/ Имя          Версия          Архитектура  Описание
+++-----
ii  gpio-mqtt      0.0.2          all          Service for controllers pins monitoring and handli>
lines 1-8/8 (END)
```

Для остановки сервиса и его удаления из системы используется команда:

```
dpkg -r gpio-mqtt
```

Примерный вывод результатов в консоль выглядит следующим образом:

```
toor@jethubj100:~$ sudo dpkg -r gpio-mqtt
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 44614 файлов и каталогов.)
Удаляется gpio-mqtt (0.0.2) ...
toor@jethubj100:~$
```

1.3 Запуск сервиса

Для управления в режиме сервиса доступны следующие команды:

service gpio-mqtt start - запустить

service gpio-mqtt stop - остановить

service gpio-mqtt restart - перезапустить

service gpio-mqtt status - статус

Настроить параметры автоматического запуска возможно через файл /etc/gpio-mqtt/start.sh

```
sudo nano /etc/gpio-mqtt/start.sh
```

```
GNU nano 7.2 /etc/gpio-mqtt/start.sh
#!/bin/bash

/opt/gpio-mqtt/gpio-mqtt -v &>> /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log & #> /dev/null 2>&1
echo $! > /var/run/gpio-mqtt.pid
```

1.4 Запуск в ручном режиме

В папке /opt/gpio-mqtt/ выполнить команду:

```
sudo ./gpio-mqtt
```

Ключи управления программой:

'-v', '--verbose' Вывод в консоль отладочных сообщений

'-a', '--adr-broker'	Принудительно установить адрес брокера, настроечные файлы игнорируются
'-p', '--port-broker'	Принудительно установить порт брокера, настроечные файлы игнорируются
'-u', '--user-broker'	Принудительно установить имя пользователя на брокере, настроечные файлы игнорируются
'-w', '--pass-broker'	Принудительно установить пароль пользователя на брокере, настроечные файлы игнорируются
'-c', '--config'	Принудительно установить настроечный файл, все остальные настроечные файлы игнорируются

2 Файлы конфигурации

Настроечные файлы приложения используют язык разметки YAML и маску имени ***config.yaml**

Конфигурационные файлы (в папках `opt`, `etc` и `home` - /gpio-mqtt) - при старте сервиса - **объединяются на основе своего содержимого — и последовательно считываются один за другим с сортировкой по имени**. Благодаря этому имеется **возможность перезаписать любое значение** настроек без дополнительных прав доступа.

Для форматирования используется YAML - это специальный язык для структурированной записи информации, обладающий простым синтаксисом. Этот инструмент позволяет сохранять сложно организованные данные в формате (файл с расширением .yaml), который компактен и легко читаем. В синтаксисе YAML-файлов **используется система отступов**, схожая с той, что используется в языке программирования Python. Важно использовать пробелы вместо табуляции, чтобы избежать недоразумений.

Для редактирования удобно использовать специальный редактор — типа Notepad++ или VS Code или Sublime text. При этом обеспечивается подсветка синтаксиса и ошибок форматирования:

```

1 broker:
2   host: "localhost"
3   port: 1883
4   user: ""
5   password: ""
6
7 topics:
8   - In: "frequency"
9     Out: "/devices/bMf4r401_bMf4r401"
10    Op: "10*In"

```

```

1 broker:
2   host: "localhost"
3   port: 1883
4   user: ""
5   password: ""
6
7 topics:
8   - In: "frequency"
9     Out: "/devices/bMf4r401_bMf4r401"
10    Op: "10*In"
11   - In: "A1"
12     Out: "Out1"
13    Op: "10*In"

```

Образец файла конфигурации копируется на целевую машину при установке программы в каталог /etc/gpio-mqtt/examples/.

В любом случае, все распознанные настройки будут продублированы в лог-файл при старте программы:

```

toor@jethubj100:~$ sudo service gpio-mqtt start
toor@jethubj100:~$ head -nl0 /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log
DEBUG:root:Load of configuration
DEBUG:root:system file: /etc/gpio-mqtt/config.yaml
DEBUG:root:user file: /root/gpio-mqtt/config.yaml
WARNING:root:There is no file /root/gpio-mqtt : : Message: [Errno 2] No such file or directory: '/root/gpio-mqtt'
DEBUG:root:Total 0 was passed
DEBUG:root:Total 0 was taken
main.py:114: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
DEBUG:root:Try connection to localhost with port 1883: +
DEBUG:root:Connected with result code 0
You pressed Ctrl+C!

```

При возникновении проблем — соответствующее сообщение тоже будет выведено в лог:

```

toor@jethubj100:~$ cat /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log | grep ERROR
ERROR:root:Some problem with file: UserBtn - this init step was skipped: : Message: [Errno 16] Device or resource
busy
ERROR:root:Some problem with file: UserBtn - this init step was skipped: : Message: [Errno 16] Device or resource
busy
ERROR:root:Some problem with file: UserBtn - this init step was skipped: : Message: [Errno 16] Device or resource

```

Следует отметить, что ошибки при парсинге конфигурационных файлов не приводят к немедленной остановке, а лишь к пропуску **всего содержимого** некорректно файла.

Внимание: иногда наблюдается некорректная обработка текстовых полей без обрамляющих кавычек! Рекомендуется составные строки (с разделительными символами типа /, -, *..) обрамлять собственными символами форматирования:

```

control_path: "doXXX/controls"
# относительный путь для управле

```

2.1 Секция broker

```
broker:  
  host: "localhost"  
  port: 1883  
  user: ""  
  password: ""
```

2.1.1 host

Сетевой адрес или имя брокера для подключения

2.1.2 port

Сетевой порт брокера для подключения

2.1.3 user

Имя пользователя для подключения к брокеру

2.1.4 password

Пароль пользователя для подключения к брокеру.

2.2 Секция cfg

```
# Общие настройки (по умолчанию) для всех объектов приложения  
cfg:  
  pull_period_ms: 100          # период опроса контактов  
  changes_only: True          # передавать на брокер только изменение состояния  
  status_period_sec: 600      # период принудительной передачи текущего состояния
```

Общие настройки для всего приложения.

2.2.1 pull_period_ms

Период опроса состояния контактов в миллисекундах.

2.2.2 changes_only

Возможные значения: [0, 1, "True", "False"]

Передавать на брокер информацию только об изменениях состояния. Повторяющиеся значения игнорируются.

2.2.3 status_period_sec

Период принудительной передачи состояния на брокер. Если ноль, то состояние не передается.

2.3 Секция sysfs_pins

Данный раздел используется для управления состоянием контактов ввода вывода на основании файловой системы.

```
sysfs_pins:
- title: none                # ! Начало описания элемента
  name: TEXT                 # * Символическое имя, используемое для ссылок
  type: IN | OUT             # !
  pull_period_ms: #         # * Возможность задать независимое время опроса
  changes_only: BOOL        # * Возможность передавать только изменения параметра
  topic: "full/path/to/topic_name" # ! топик для управления значением
  topic_rd: "test/dev/DO_1"  # * топик для чтения значения - синоним для раздельного управления
  topic_cmd: "test/dev/DO_1/on" # * топик для управления значением - синоним для раздельного управления
  file_value: "full/path/to/file_name" # ! файл для записи значения
  create_start_topic: BOOL   # * Для удобства топик управления создается при старте
  invert: False              # * Инvertировать значение электрического сигнала на выходе
  init:                      # * Инициализирующая последовательность при старте
  - file: "full/path/to/file_name1" # * файл для записи значения
    text: "#"                     # * текст для записи в файл
  - file: "full/path/to/file_name2" # * Записей может быть несколько
    text: "#"
```

2.3.1 name

Не обязательное поле. Используется для пнемонического обозначения данной секции. Может быть использовано в дальнейшем. При отсутствии мнемоническое имя генерируется автоматически внутри программы.

2.3.2 type

Тип контакта. Допустимые значения **IN** или **OUT**.

2.3.3 topic_wr, topic_cmd

Полное имя на брокере для записи значения контакта. Оба имени являются эквивалентными.

2.3.4 topic_rd, topic_state

Полное имя на брокере для чтения значения контакта. Оба имени являются эквивалентными.

2.3.5 topic

Имя топики на брокере для чтения и записи значения контакта. Эквивалент двух предыдущих настроек и может использоваться вместо них

2.3.6 file_value

Системное (полное) имя файла для управления контакта.

2.3.7 create_start_topic

Возможные значения: [0, 1, "True", "False"]

При старте приложения на брокере будут созданы все (и записи и чтения) топики. Применяется для удобства оператора.

2.3.8 changes_only

Возможные значения: [0, 1, "True", "False"]

Передавать на брокер информацию только об изменениях состояния. Повторяющиеся значения игнорируется. При отсутствии поля в секции берется значение из глобальных параметров. При отсутствии в глобальных параметрах значения по умолчанию **False**.

2.3.9 pull_period_ms

Период опроса в миллисекундах. При отсутствии поля берется значение из глобальных параметров. При отсутствии значения в глобальных параметрах принимается равным одной секунде.

2.3.10 status_period_sec

Период принудительной передачи информации о состоянии. При отсутствии значения берется из глобальных параметров. При отсутствии в глобальных параметрах значения по умолчанию **False**.

2.3.11 invert

Возможные значения: [0, 1, "True", "False"]

Инвертировать значение электрического сигнала на выходе. При отсутствии в параметрах значения по умолчанию **False**.

2.3.12 convert_table

```
# topic_name: test_dev
convert_table:
- broker: "True"
  file: "1"
- broker: "False"
  file: "0"
```

Таблица преобразования из значений брокера в файл для управления контактами. К примеру, может быть использована для преобразования строк в цифровые значения контактов. Значение, отсутствующее в данной таблице отфильтровываются и игнорируются. Записи анализируются одна за другой, начиная сверху.

Поддерживается ссылочная семантика: таблица описывается один раз для всего файла — а далее используется только указатель по её имени:

```
convert_tables:
- &bin_filter                                # ! символическое имя для дальнейшего использования
  - name: on_value                            # * наименование состояния
    broker: 1                                # ! Команда с брокера
    file: 1                                  # ! значение для записи в файл
  - name: off_value
    broker: 0
    file: 0
  - broker: "*"
    file: null
  - broker: null
    file: "*"

```

```
changes_only: true
convert_table: *bin_filter

```

2.3.13 init

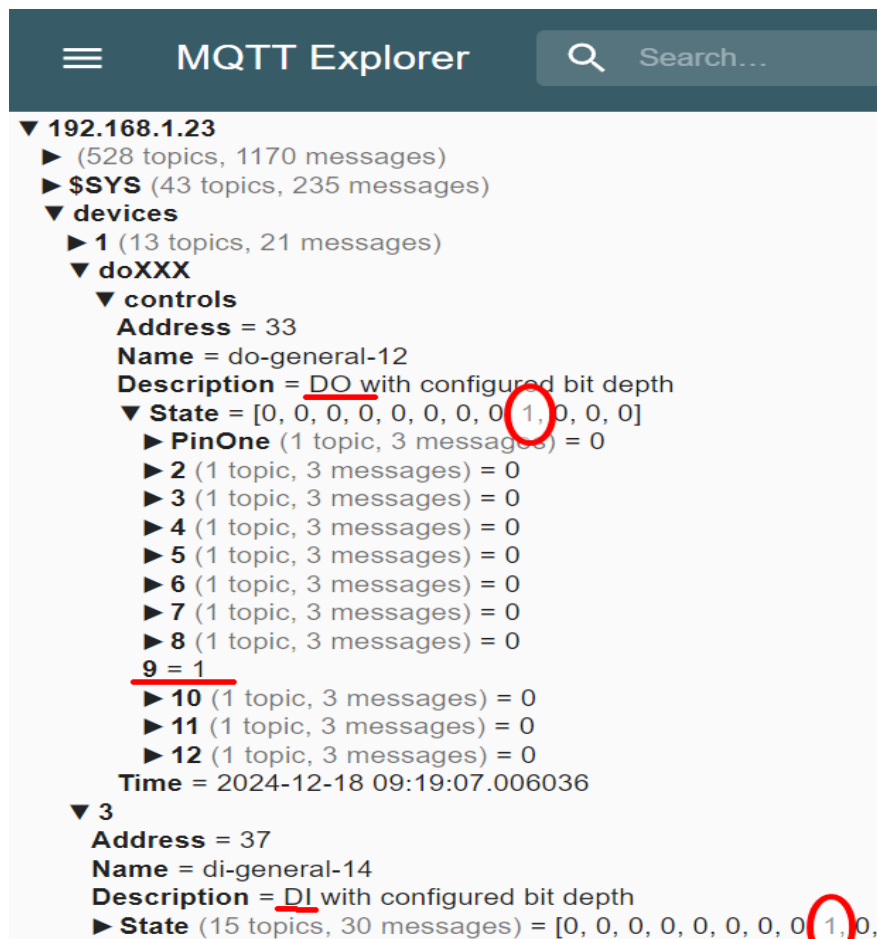
Инициализирующая последовательность при старте. Позволяет последовательно записать текстовые значения в соответствующие файлы

```
init:                                          # * Инициализирующая последовательность при старте
- file: "full/path/to/file_name1"           # * файл для записи значения
  text: "#"                                  # * текст для записи в файл
- file: "full/path/to/file_name2"           # * Записей может быть несколько
  text: "#"

```

2.4 Секция ext_i2c

Секция описывает расположение и настройку боковых модулей ввода/вывода начиная со стороны контроллера. При несоответствии аппаратной конфигурации (последовательности реально подключенных боковых модулей) — данный блок игнорируется.



2.4.1 common_path

Общий путь для всех топиков секции.

Опционально.

Если не установлено - то используется пустое значение - обращение начинается от корня: "/"

2.4.2 status_period

период принудительного опроса и отправки состояния в брокер

опционально.

если не установлено или 0 - то отправка только по изменению

2.4.3 modules

Настройка боковых модулей индивидуально

Примечание:

модули одинакового вида (DO/DI) располагаются одной группой
не более 4 модулей одного вида (DO/DI)
не более 8 модулей DO/DI всего

2.4.3.1 type

тип модуля

Обязательное поле!

поддерживаемые варианты:

- do# # модуль дискретных выходов разрядностью "#"
- di# # модуль дискретных входов разрядностью "#"

Пример:

```
- type: do8  
- type: do12
```

TODO:

- wbio-do-r1g-16 # Модуль релейных выходов 1А для контакторов
- wbio-do-r3a-8 # Модуль релейных выходов 3А
- wbio-do-ssr-8 # Модуль дискретных выходов типа «сухой контакт»
- wbio-di-hvd-16 # Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230 В
- wbio-di-hvd-8 # Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230 В
- wbio-di-dr-14 # Модуль дискретных входов типа "сухой контакт"
- wbio-di-dr-8 # Модуль дискретных входов типа "сухой контакт"

2.4.3.2 status_period

Период принудительного опроса и отправки состояния в брокер. Индивидуально для данного конкретного модуля

опционально.

Если не установлено - то используется значение из вышестоящей секции

Примечание: дополнительный опрос модуля не производится!

2.4.3.3 control_path

относительный путь для управления и индикации состояния данного конкретного модуля

сценарий использования: для добавления дополнительных уровней в имя топики

пример: module_name/control

итоговое значение для записи и чтения: "common_path"/"control_path"

опционально.

если не установлено - то используется порядковый номер модуля на дин рейке

2.4.3.4 pins

настройки для контактов модулей индивидуально

опционально.

если не установлено - то для отображения используется порядковый номер контактов модуля

2.4.3.4.1 num

номер контакта, к которому задаются индивидуальные настройки

допускаются пропуски и нумерация не по порядку

нумерация начинается с 1

2.4.3.4.2 name

мнемоническое имя топики для отображения статуса данного контакта

опционально.

если не установлено - то используется номер контакта

2.4.3.4.3 set_path

имя топики для установки значения

итоговое значение для записи: "common_path"/"control_path"/"name"/"set_path"

опционально.

если не установлено - то используется значение "set"

2.4.3.4.4 clr_path

имя топики для сброса значения

итоговое значение для записи: "common_path"/"control_path"/"name"/"clr_path"

опционально.

если не установлено - то используется значение "clr"

2.4.3.4.5 clr_path

имя топики для сброса значения

итоговое значение для записи: "common_path"/"control_path"/"name"/"clr_path"

опционально.

если не установлено - то используется значение "clr"

2.4.3.4.6 start_state

Возможные значения: [0, 1, "LastState", "None"]

установить состояние контакта вывода при старте сервиса

0 - сбросить контакт

1 - установить контакт

"LastState" - восстановить последнее установленное значение

"None" - ничего не предпринимать

опционально.

если не установлено - то используется значение из вышестоящей секции или "None"

значения перезаписываются соответствующие поля вышестоящей секции

2.4.3.4.7 invert

Возможные значения: [0, 1, "True", "False"]

Инвертировать значение электрического сигнала на этом контакте

3 Проверка работоспособности

3.1 JetHome D1 Кнопка

В файле `/etc/gpio-mqtt/config.yaml` внести тестовую запись соответствующую нажатию кнопки:

```
- name: UserBtn
  type: IN
  pool_period_ms: 100
  changes_only: True
  topic: "test/dev/UserBtn"
  file_value: "/sys/class/gpio/gpio522/value"
  create_start_topic: True
  init:
    - text: "563"
      file: "/sys/class/gpio/export"
    - file: "/sys/class/gpio/gpio522/direction"
      text: "in"
```

```
- name: UserBtn
  type: IN
  pull_period_ms: 100
  changes_only: True
  topic: "test/dev/UserBtn"
  file_value: "/sys/class/gpio/gpio522/value"
  create_start_topic: True
  init:
    - text: "563"
      file: "/sys/class/gpio/export"
    - file: "/sys/class/gpio/gpio522/direction"
      text: "in"
```

Перезапустить службу для вступления новых настроек в силу:

```
service gpio-mqtt restart
```

В файле `/var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log` убедиться о вступлении новых настроек в силу:

```
DEBUG:root:Load of configuration
DEBUG:root:config file processing: /home/toor/Prj/gpio-mqtt/project/src/config.yaml
DEBUG:root:Total 1 was passed
DEBUG:root:Total 1 was taken
ERROR:root:Some problem with file: UserBtn - this init step was skipped: : Message: [Errno 16] Device or resource busy
/home/toor/Prj/gpio-mqtt/project/src/main.py:116: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  client = mqtt.Client()
DEBUG:root:Try connection to localhost with port 1883: +
DEBUG:root:Connected with result code 0
DEBUG:root>Create topic: test/dev/UserBtnfor pin /sys/class/gpio/gpio522/value
```

Подписаться на любой из тестовых топиков:

```
mosquitto_sub -v -t "test/dev/UserBtn"
```

Нажать кнопку до контроллера, их убедиться в поступлении новых значений.

3.2 WirenBoard 7.4.4В Боковые модули

Собрать испытательный стенд с подключенными боковыми модулями. В конфигурационный файл внести соответствующее описание. Пример:

```
ext_i2c:
  modules:
    - type: do8
    - type: do12
    - type: di14
```

Перезапустить сервис:

```
service gpio-mqtt restart
```

Убедится по логу, что боковые модули корректно распознаны:

```
INFO:root:Side I2C addresses were found: ['0x20', '0x21', '0x25']
INFO:root:Side modules ordered by address: ['0x20', '0x21', '0x25']
INFO:root:Modul was added for monitoring: do-general-8, 1, 32
INFO:root:Modul was added for monitoring: do-general-12, 2, 33
INFO:root:Modul was added for monitoring: di-general-14, 3, 37
DEBUG:root:Try connection to localhost with port 1883: +
DEBUG:root:Connected with result code Success
```

В случае наличия проблем — проанализировать сообщения из лога.

Пример: ошибка в настроечном файле в секции боковых модулей:

```
INFO:root:Side I2C addresses were found: ['0x20', '0x21', '0x25']
INFO:root:Side modules ordered by address: ['0x20', '0x21', '0x25']
ERROR:root:Config file doesn't match to bus scan!
DEBUG:root:Try connection to localhost with port 1883: +
DEBUG:root:Connected with result code Success
```

Пример: синтаксическая ошибка в настроечном файле:

```
DEBUG:root:Load of configuration
DEBUG:root:config file processing: /mnt/data/root/prj/gpio-mqtt/project/src/config.yaml
ERROR:root:YAML file /mnt/data/root/prj/gpio-mqtt/project/src/config.yaml is incorrect and will be skipped: : Message: while scanning a simple key
  in "/mnt/data/root/prj/gpio-mqtt/project/src/config.yaml", line 228, column 1
could not find expected ':'
  in "/mnt/data/root/prj/gpio-mqtt/project/src/config.yaml", line 229, column 1
DEBUG:root:Total 0 controller's onboard pins were passed
DEBUG:root:Total 0 controller onboard pins were taken
```

Подать команду на включение одного из контактов, к примеру:

```
mosquitto_pub -v -t "/1/1/set" -m "1"
mosquitto_pub -v -t "/1/1/clr" -m "1"
```

Убедится в переключении реле

4 Возможные проблемы

4.1 Сервис не запускается в штатном режиме

Следует проверить лог файл на наличие ошибок:

```
cat /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log | grep ERROR
```

```
toor@jethubj100:~$ cat /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log | grep ERROR
ERROR:root:YAML file /etc/gpio-mqtt/config.yaml is incorrect and will be skipped: : Message: expected '<document s
tart>', but found '<block mapping start>'
```

4.2 Сервис запускается, но боковых модулей не обнаружено

Ситуация может возникать по нескольким причинам:

4.2.1 Не остановлена служба wb-mqtt-gpio

С этой службой, используемой на контроллерах Wirenboard, возникает конфликт за ресурсы. Одновременная работа с ней невозможна.

Проверка осуществляется командой:

```
service wb-mqtt-gpio status
```

Для решения проблемы достаточно остановить службу вручную командой:

```
service wb-mqtt-gpio stop
```

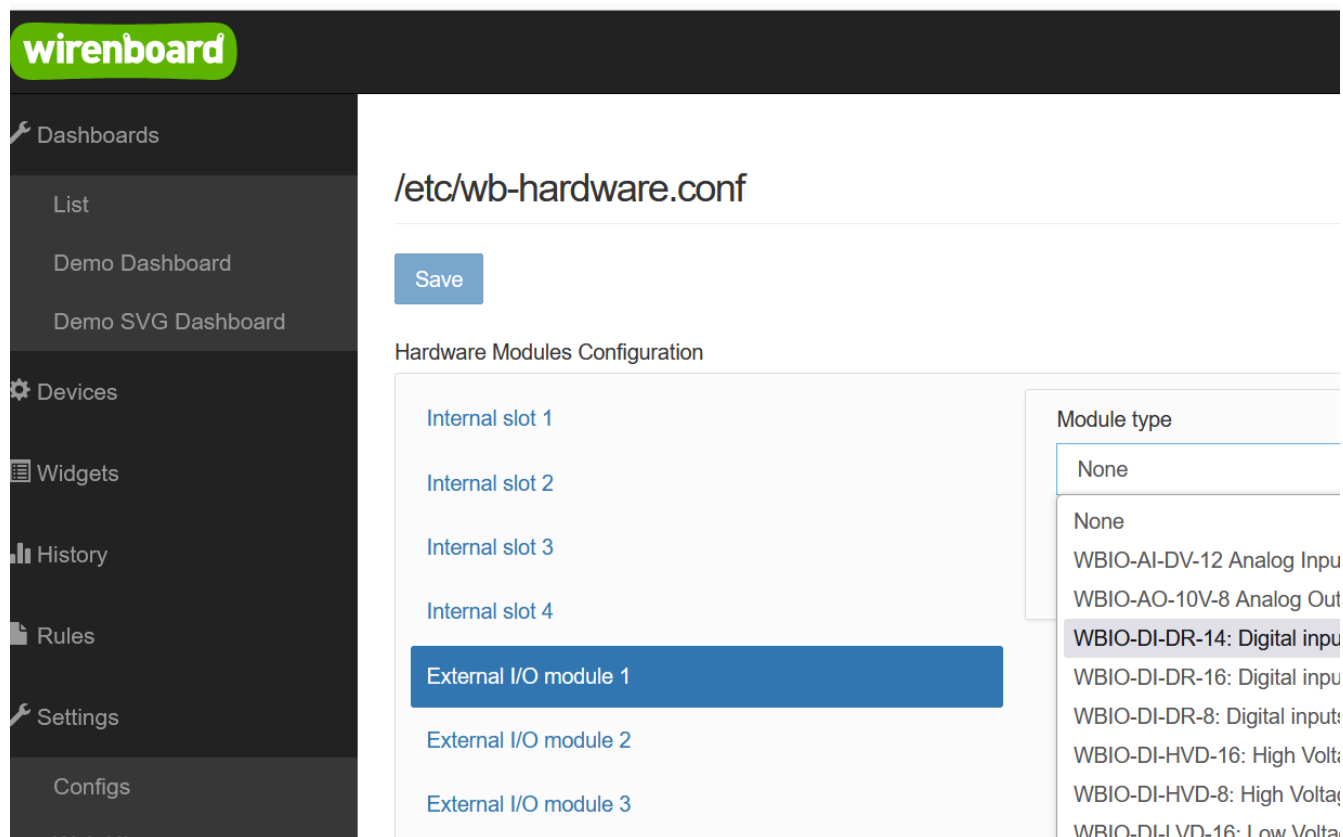
И перезапустить собственно сервис:

```
service gpio-mqtt restart
```

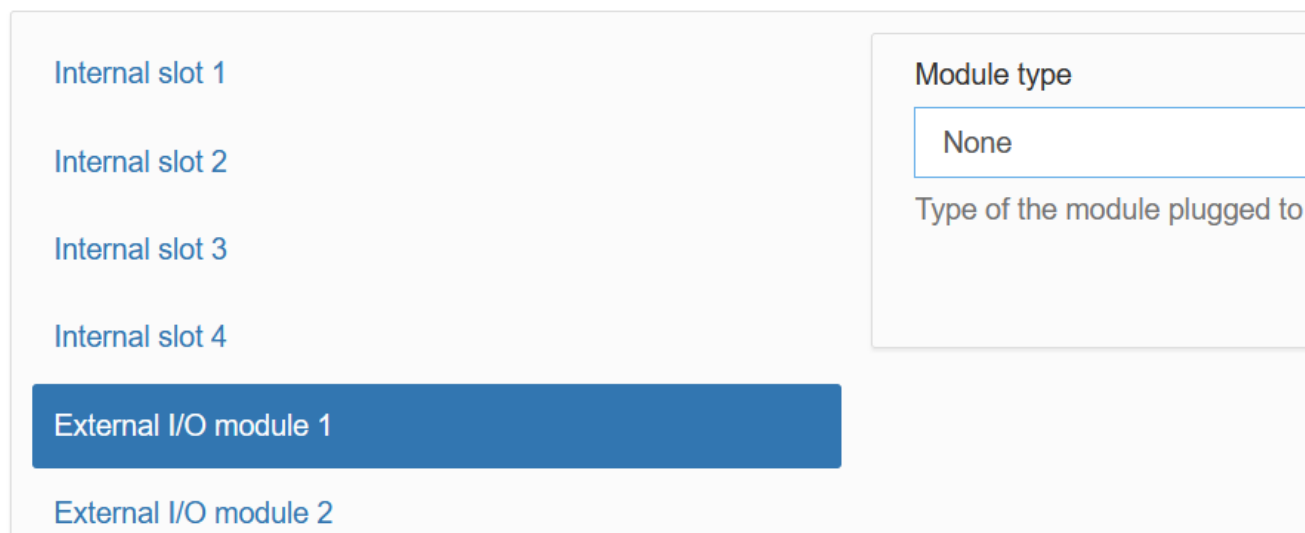
4.2.2 Конфликт ресурсов с веб-интерфейсом

При инициализации бокового модуля через Web интерфейс происходит блокировка связанных системных ресурсов.

Для решения проблемы следует убедиться, что в web-интерфейсе ни один из боковых модулей не активирован. И, соответственно, заменить эти записи на **None**



Hardware Modules Configuration



4.3 Недоступность файлов управления контактами

Проявляется в виде многократных сообщений в логе о невозможности произвести инициализацию системного ресурса:

```
ERROR:root:Can't read file /sys/class/gpio/gpio227/value - update of this topic will be skipped: : Message: [Errno 2] No such file or directory: '/sys/class/gpio/gpio227/value'
ERROR:root:Can't read file /sys/class/gpio/gpio228/value - update of this topic will be skipped: : Message: [Errno 2] No such file or directory: '/sys/class/gpio/gpio228/value'
ERROR:root:Can't read file /sys/class/gpio/gpio230/value - update of this topic will be skipped: : Message: [Errno 2] No such file or directory: '/sys/class/gpio/gpio230/value'
ERROR:root:Can't read file /sys/class/gpio/gpio231/value - update of this topic will be skipped: : Message: [Errno 2] No such file or directory: '/sys/class/gpio/gpio231/value'
ERROR:root:Can't read file /sys/class/gpio/gpio228/value - update of this topic will be skipped: : Message: [Errno 2] No such file or directory: '/sys/class/gpio/gpio228/value'
```

Причиной может быть ил ошибка в настройечном файле (данного номера не существует в данной версии оборудования), или работающий в фоне сервис — `wb-mqtt-gpio` – тогда его следует остановить:

```
service wb-mqtt-gpio stop
```

И перезапустить собственно сервис:

```
service gpio-mqtt restart
```

4.4 Сервис брокера недоступен

```
service mosquitto status
```

```
root@WB7-AUUDWJM7:/mnt/data# service mosquitto status
• mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: inactive (dead) since Wed 2024-06-19 12:38:36 UTC; 4min 58s ago
    Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8)
  Process: 4895 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 4895 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 5h 34min 30.300s
```

Следует попытаться перезапустить сервис вручную:

```
service mosquitto start
```

или

```
service mosquitto restart
```

```
root@WB7-AUUDWJM7:/mnt/data# service mosquitto start
root@WB7-AUUDWJM7:/mnt/data# service mosquitto status
• mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2024-06-19 12:45:33 UTC; 2s ago
    Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8)
  Process: 17563 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

5 Сценарии использования

Сервис используется для управления и считывания состояния контактами контроллера (включая боковые модули расширения WirenBoard) через брокер MQTT.

5.1 Запуск

При старте сервиса или приложения в логе отобразиться:

- состояние чтения и разбора настроечных файлов:

```
DEBUG:root:Load of configuration
DEBUG:root:config file processing: /mnt/data/root/prj/gpio-mqtt/project/src/config.yaml
```

- статус алгоритма по управлению встроенными контактами процессорного модуля:

```
DEBUG:root:Total 4 controller's onboard pins were passed
DEBUG:root:Total 4 controller onboard pins were taken
```

- статус оборудования боковых модулей:

```
INFO:root:Side I2C addresses were found: ['0x20', '0x21', '0x25']
INFO:root:Side modules ordered by address: ['0x20', '0x21', '0x25']
INFO:root:Module was added for monitoring: do-general-8, 1, 32
INFO:root:Module was added for monitoring: do-general-12, 2, 33
```

- краткая подсказка по ожидаемым управляющим командам из брокера:

```
DEBUG:root:Create topic: test/dev/A3_DIfor pin /sys/class/gpio/gpio227/value
DEBUG:root:Create topic: test/dev/A4_DIfor pin /sys/class/gpio/gpio228/value
INFO:root:Device 32 is waiting for messages on topic devices/1
INFO:root:do-general-8, pin 1: waiting for set message from range (['1', 'True', 'true', 'On', 'on', 'Set', 'set']) on topic devices/1/1/set
INFO:root:do-general-8, pin 1: waiting for clear message from range (['1', 'True', 'true', 'On', 'on', 'Set', 'set']) on topic devices/1/1/clear
INFO:root:do-general-8, pin 1: waiting for value message from range (['1', 'True', 'true', 'On', 'on', 'Set', 'set']) or (['0', 'False', 'false', 'Off', 'off', 'Clear', 'clear']) on topic devices/1/1/value
```

5.2 Запуск с локальным настроечным файлом

Для отладки допускается запуск приложения в автономном режиме с указанием имени конфигурационного файла (см. ключи запуска). Все другие настроечные файлы при этом игнорируются. Лог выводится в консоль.